

Презентация по лабораторной работе №11

Управление загрузкой системы

Саенко Ангелина Андреевна

11 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

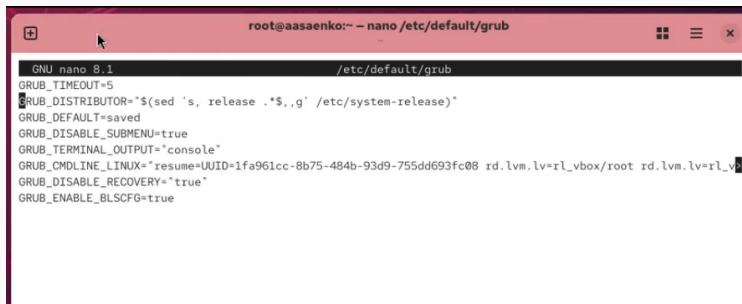
Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Задачи лабораторной работы

- Продемонстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
- Продемонстрировать навыки устранения неполадок при работе с GRUB.
- Продемонстрировать навыки работы с GRUB без использования root.

Ход выполнения работы

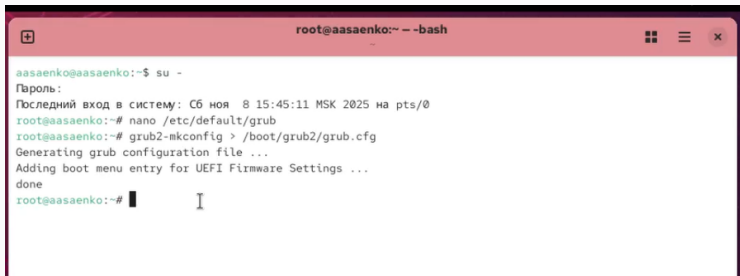
Модификация параметров GRUB2



```
root@aasaenko:~ - nano /etc/default/grub
GNU nano 8.1 /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_CMDLINE_LINUX='resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=rl_v'
GRUB_DISABLE_RECOVERY='true'
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 1: Установка параметра

Модификация параметров GRUB2

A terminal window with a pink title bar containing the text 'root@aasaenko:~ -- bash'. The terminal shows a user switching to root with 'su -', entering a password, and then running 'nano /etc/default/grub' and 'grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg'. The output of the second command shows 'Generating grub configuration file ...' and 'Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... done'. The prompt returns to 'root@aasaenko:~#'.

```
root@aasaenko:~ -- bash

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб ноя  8 15:45:11 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# nano /etc/default/grub
root@aasaenko:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2: Изменения в GRUB2

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit\
=rescue.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 3: Перезагрузка системы

Устранения неполадок

Файл	Машина	Вид	Ввод	Устройства	Справка
UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION	
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	loaded	active	waiting	Arbitrary Executable File Formats File System	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device	loaded	active	plugged	UDIX_CD-ROM UBox_Gas_7.1.4	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:03.0-net-emp8c3.device	loaded	active	plugged	B2540DM Gigabit Ethernet Controller (PRO-/1000)	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:05.0-sound-card0-controlC0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/pc18000:00-0000:00:05.0/sound/cp	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device	loaded	active	plugged	UDIX_HARDDISK 1	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device	loaded	active	plugged	UDIX_HARDDISK 2	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda3.device	loaded	active	plugged	UDIX_HARDDISK 3	
sys-devices-pc18000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda4.device	loaded	active	plugged	UDIX_HARDDISK 4	
sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-0-tty-ttyS0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0	
sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-serial18250:0-1-tty-ttyS1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0	
sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-serial18250:0-2-tty-ttyS2.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0	
sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-serial18250:0-3-tty-ttyS3.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0	
sys-devices-virtual-block-dm0-dm-0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-0	
sys-devices-virtual-block-dm1-dm-1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-1	
sys-module-configfs.device	loaded	active	plugged	/sys/module/configfs	
sys-module-fuse.device	loaded	active	plugged	/sys/module/fuse	
sys-subsystem-net-devices-emp8c3.device	loaded	active	plugged	B2540DM Gigabit Ethernet Controller (PRO-/1000)	
- mount	loaded	active	mounted	Root Mount	
boot.mount	loaded	active	mounted	/boot	
dev-hugepages.mount	loaded	active	mounted	Huge Pages File System	
dev-mqueue.mount	loaded	active	mounted	POSIX Message Queue File System	
sys-fs-fuse-connections.mount	loaded	active	mounted	FUSE Control File System	
sys-kernel-config.mount	loaded	active	mounted	Kernel Configuration File System	
sys-kernel-debug.mount	loaded	active	mounted	Kernel Debug File System	
sys-kernel-tracing.mount	loaded	active	mounted	Kernel Trace File System	
systemd-ask-password-plymouth.path	loaded	active	waiting	Forward Password Requests to Plymouth Direct	
init.scope	loaded	active	running	System and Service Manager	
alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card State (restore and store)	
dracut-shutdown.service	loaded	active	exited	Restore /run/initramfs on shutdown	
lvm2-static-nodes.service	loaded	active	exited	Create List of Static Device Nodes	
lvm2-monitor.service	loaded	active	exited	Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. us	
plymouth-read-write.service	loaded	active	exited	Tell Plymouth To Write Out Runtime Data	
plymouth-start.service	loaded	active	exited	Show Plymouth Boot Screen	
rescue.service	loaded	active	running	Rescue Shell	
systemd-journal-flush.service	loaded	active	exited	Flush Journal to Persistent Storage	

Рис. 4: Список всех файлов

```
root@aasaenko:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share/
root@aasaenko:~# system
```

Рис. 5: Задействованные переменные среды оболочки

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit\
=emergency.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 6: Перезагрузка системы

Сброс пароля root

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 7: Перезагрузка системы

```
(or press control-D to continue).  
sh-5.2# mount -o remount,rw /sysroot  
sh-5.2# chroot /sysroot
```

Рис. 8: Создание содержимого каталога

Сброс пароля root

```
[ OK ] Reached target initrd.target - Initrd Default Target.  
Starting dracut-pre-pivot.service - dracut pre-pivot and cleanup hook  
[ 3.719408] dracut-pre-pivot[570]: Warning: Break before switch_root  
Starting dracut-emergency.service - Dracut Emergency Shell...  
  
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"  
  
Entering emergency mode. Exit the shell to continue.  
Type "journalctl" to view system logs.  
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot  
after mounting them and attach it to a bug report.  
  
Give root password for maintenance  
(or press Control-D to continue):
```

Рис. 9: Создание нового пароля

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- принципы работы с загрузчиком системы GRUB2;
- модификация параметров загрузки через файл `/etc/default/grub`;
- генерация основной конфигурации GRUB2 с помощью `grub2-mkconfig`;
- методы устранения неполадок при загрузке системы;
- использование аварийных режимов `rescue.target` и `emergency.target`;
- процедура сброса пароля `root` через параметр `rd.break`;
- монтирование корневой файловой системы в режиме чтения-записи;
- работа с `chroot`-окружением для восстановления доступа к системе;
- восстановление контекстов SELinux после сброса пароля;
- настройка параметров загрузки ядра через командную строку GRUB.